TP 1B

# Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

**Objectif :** réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Pour contrôler l'épaisseur d'un dépôt de cuivre, un laboratoire d'atelier a besoin d'une solution de concentration connue. Comment préparer précisément une solution ?

## DOCUMENT

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (solide, liquide ou gaz) dans un **solvant**. Quand le solvant est l'eau, la solution est **aqueuse**. La **quantité de matière** $n$ se compte en moles (mol). Pour une solution : $n = C \times V$ ; pour un solide : $n = \dfrac{m}{M}$, donc $m = n \times M$ ($M$ : masse molaire en g/mol).

**1** Dans la solution à préparer, quel est le soluté ? quel est le solvant ? APP

**2** La solution doit avoir une concentration $C$ = 0,50 mol/L et un volume $V$ = 100 mL = 0,100 L. Calcule la quantité de matière $n = C \times V$. RÉA

**3** Calcule la masse molaire du chlorure de sodium NaCl ($M$(Na) = 23 g/mol ; $M$(Cl) = 35,5 g/mol). RÉA

**4** Calcule la masse à peser : $m = n \times M$. RÉA

## MATÉRIEL

- du sel fin (chlorure de sodium NaCl)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un biberon gradué)
- une balance au 0,1 g et une coupelle
- une cuillère, une baguette, de l'eau

1. Pèse 2,9 g de sel dans la coupelle.
2. Verse le sel dans l'éprouvette avec environ 60 mL d'eau. Agite avec la baguette jusqu'à dissolution.
3. Complète avec de l'eau jusqu'à la graduation 100 mL, l'œil à hauteur du trait. Agite à nouveau.

**5** Calcule la concentration en masse $C_m = \dfrac{m}{V}$ de ta solution en g/L. RÉA

**6** Vérifie la relation $C_m = C \times M$. VAL

**7** Pourquoi rince-t-on la coupelle au-dessus du récipient ? ANA

TP 1B

# Préparer une solution par dissolution · au sel de cuisine

45 min

**Objectif :** réaliser une solution de concentration donnée par dissolution.

**8** Retour à la situation : rédige les étapes de la préparation d'une solution par dissolution. COM